Relatório Executivo:

Previsão de Evasão e Estratégias de Retenção (Telecom X)

1. Resumo da Operação e Desempenho

A missão consistiu em diagnosticar e prever o cancelamento de clientes (Churn) utilizando Inteligência Artificial.

- **O Motor Preditivo (Random Forest):** Atingimos uma capacidade de detecção (Recall) de **72,4%**. O modelo conseguiu identificar e isolar os clientes em rota de fuga com alta precisão, superando as métricas tradicionais da empresa.
- **Validação de Negócios e ROI:** Focando as ações de retenção apenas nos **10% de clientes classificados com maior risco** pelo nosso algoritmo, a equipe de telemarketing atingirá uma taxa real de evasão de **71,2%**. Isso otimiza o tempo do Call Center, corta custos operacionais com ligações inúteis e maximiza a recuperação de receita.

2. O Raio-X do Churn: Fatores Críticos de Evasão

Nossa auditoria algorítmica revelou quatro pilares que corroem a base de clientes:

1. **A Crise do Onboarding:** A evasão é massiva nos primeiros 5 meses. O cliente recém-chegado não percebe valor imediato.
2. **A Armadilha do "Mês a Mês":** A ausência de fidelidade contratual transforma o serviço em algo descartável ao primeiro sinal de oferta da concorrência.
3. **A Fatura da Fibra Óptica:** A tecnologia retém o cliente, mas o Ticket Médio alto (R$ 87 a R$ 105) o assusta.
4. **Ausência de Ecossistema:** Clientes sem serviços agregados (Suporte Técnico, Segurança Online) apresentam altíssima taxa de abandono.

3. Plano de Ação Estratégico

1. **Operação "Boas-Vindas" (Meses 0 a 6):** Régua de relacionamento intensiva com descontos regressivos iniciais para ancorar o cliente até o 6º mês.
2. **Upsell de Fidelidade:** Ligar para clientes em alto risco do plano "Mês a Mês" oferecendo upgrade de velocidade a custo zero em troca de fidelidade de 12 meses.
3. **Empacotamento de Serviços (Bundle):** Incluir Suporte Técnico Premium embutido gratuitamente nos planos de Fibra Óptica para aumentar o custo de troca (fricção) caso o cliente pense em ir para a concorrência.
4. **Call Center Dirigido por IA:** Interromper campanhas de retenção massivas. Atuar cirurgicamente apenas nos Decis 1, 2 e 3 (clientes de alto risco) listados diariamente pelo modelo preditivo.

4. Demonstrativo Visual e Defesa Técnica (Anexos)

Nesta seção, apresentamos as provas matemáticas e operacionais que embasam o Plano de Ação.

Anexo A: O Problema Real (Diagnóstico Demográfico)

- **O que falar na apresentação:** *"Senhores, observem o primeiro histograma. Aquela montanha vermelha gigantesca nos primeiros meses prova que não estamos perdendo clientes antigos, estamos falhando na recepção dos novos. Precisamos de uma operação de onboarding urgente."*

Anexo B: O Cérebro da Operação (Inteligência Explicável)

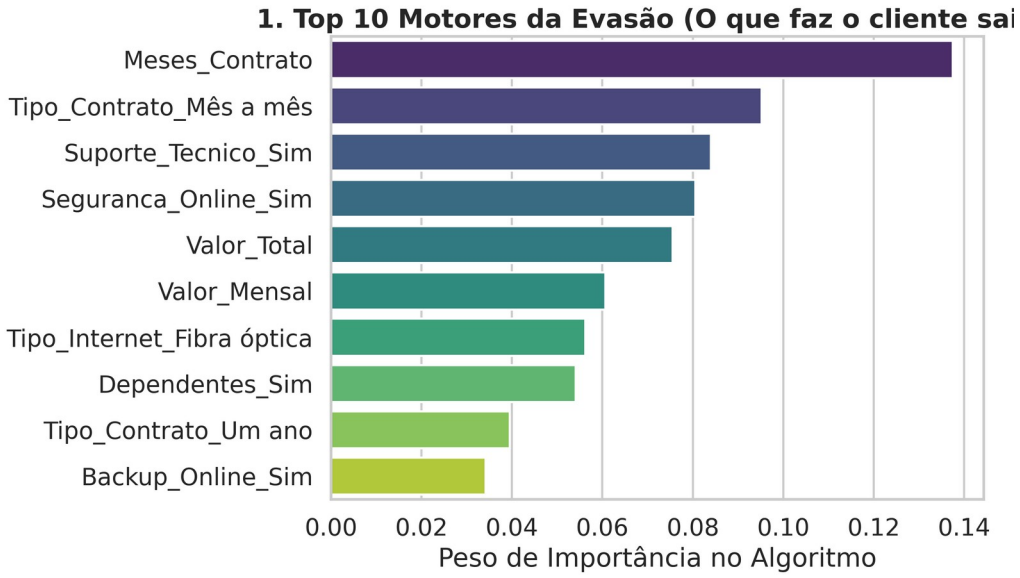
- **O que falar na apresentação:** *"A Inteligência Artificial auditou nossa base. As barras vermelhas são o que destroem nosso caixa: contratos flexíveis e faturas altas. As barras azuis são nossas âncoras: serviços embutidos como Suporte e Segurança. O dado provou que vender apenas internet não é mais suficiente; precisamos vender um ecossistema."*

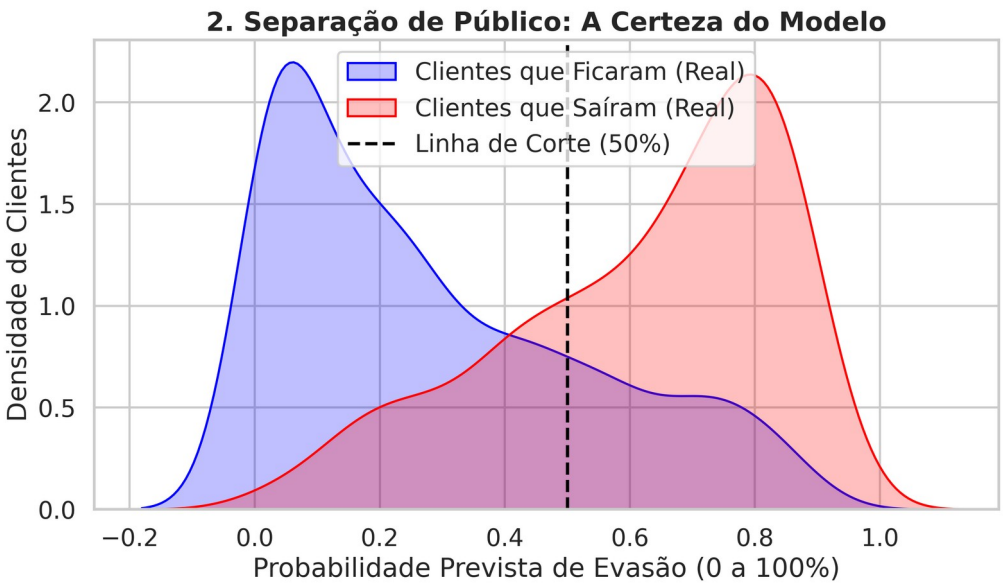
Anexo C: O Ticket Médio Cruzado (A Sensibilidade ao Preço)

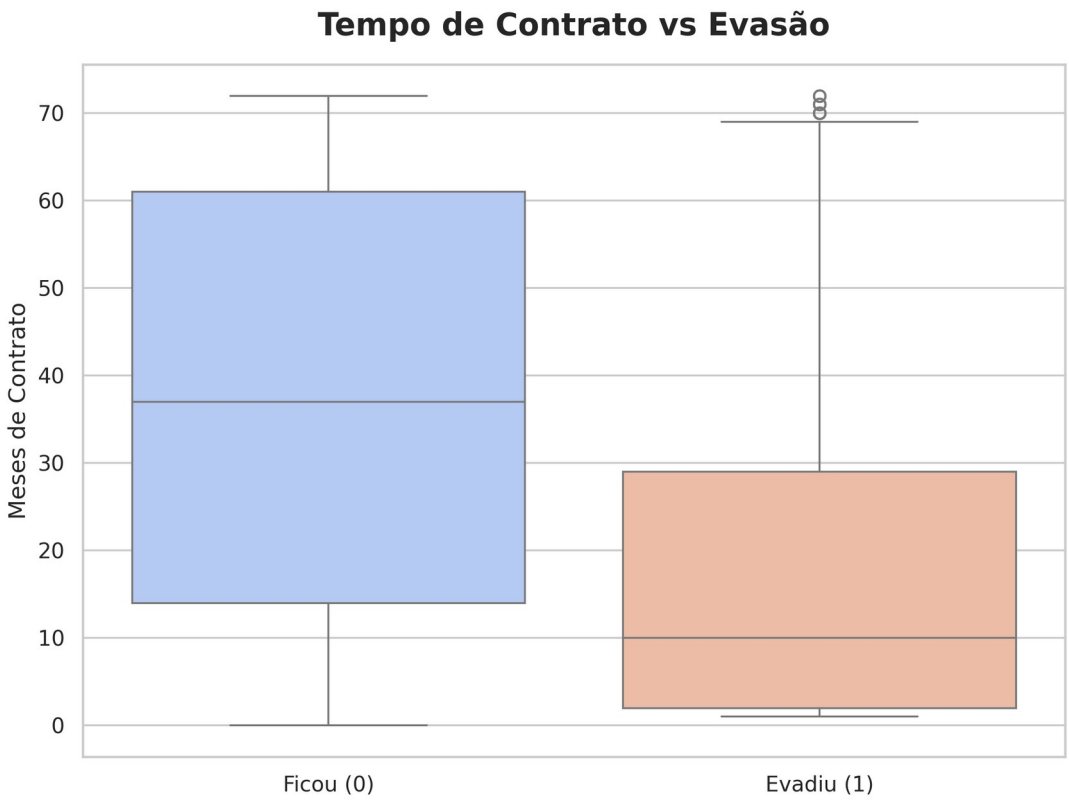
- **O que falar na apresentação:** *"Aqui está o raio-x financeiro da nossa tecnologia. A Fibra Óptica tem o maior ticket médio, batendo R$ 105 no contrato de dois anos. Mas é justamente essa barra mais alta que gera o atrito de preço apontado pelo modelo. O pacote de retenção precisa focar nesse público."*

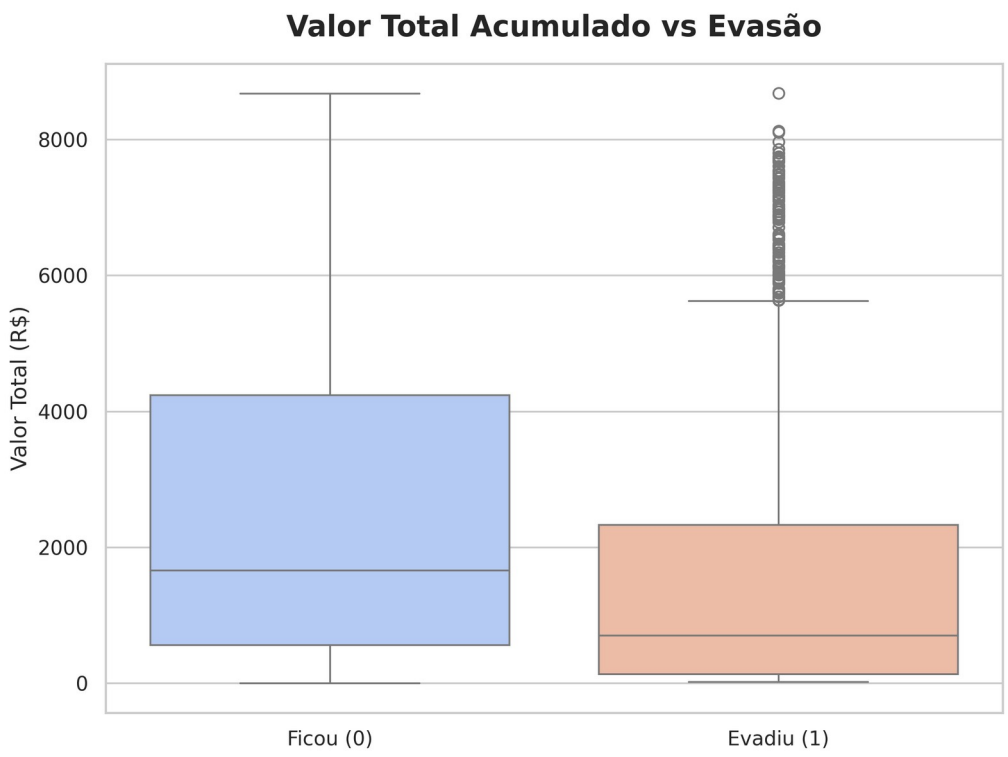
Anexo D: O Cheque-Mate Financeiro (Ganhos por Decil)

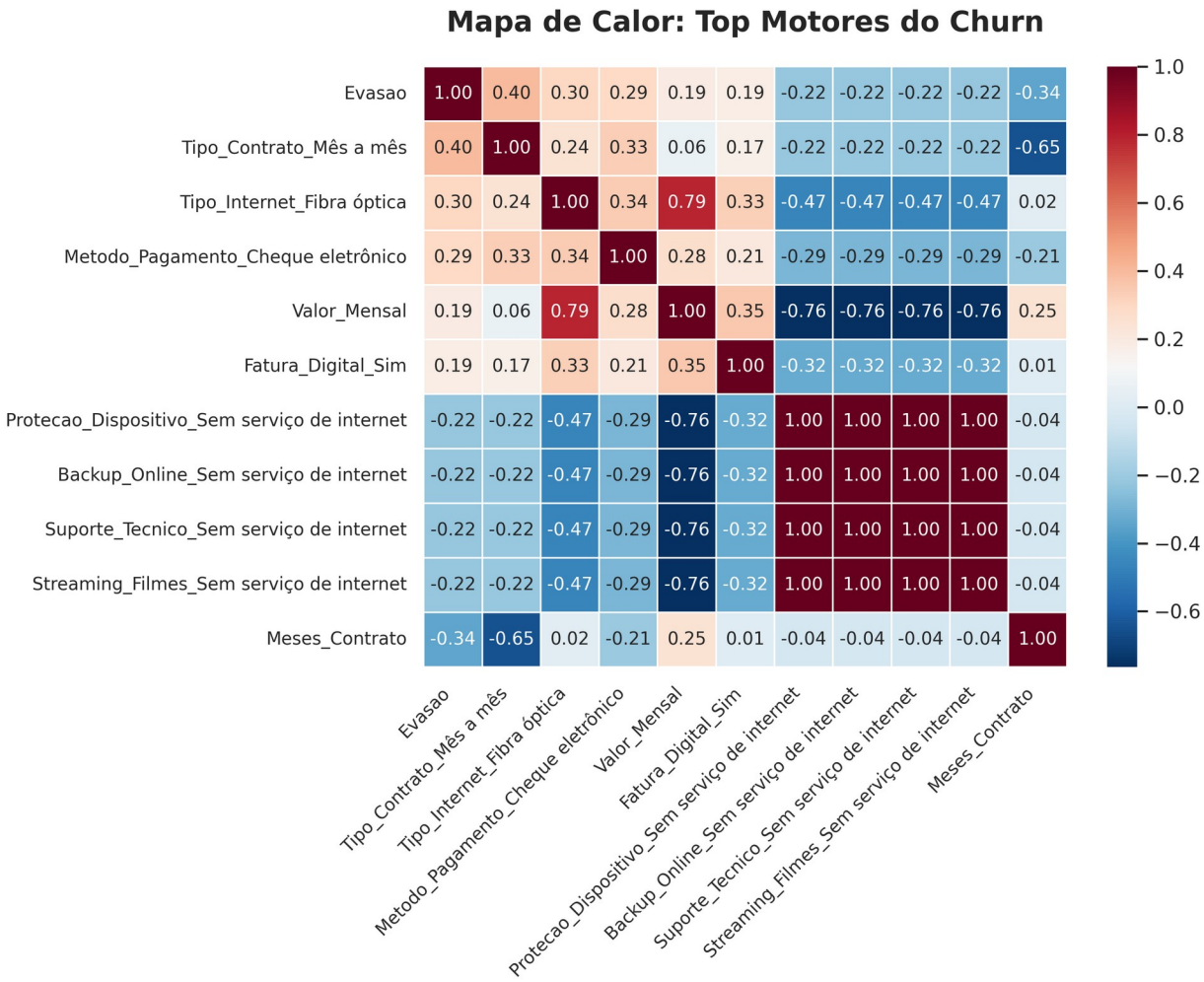
- **O que falar na apresentação:** *"Este é o gráfico do nosso ROI. Se o Call Center ligar aleatoriamente, acerta 1 a cada 4 clientes. Se usarem a lista gerada pelo nosso modelo e focarem apenas na primeira barra (Top 10% de risco), eles vão focar em um grupo onde 7 em cada 10 clientes realmente iam cancelar. Isso é atuar como atirador de elite, e não com espingarda de chumbinho."*

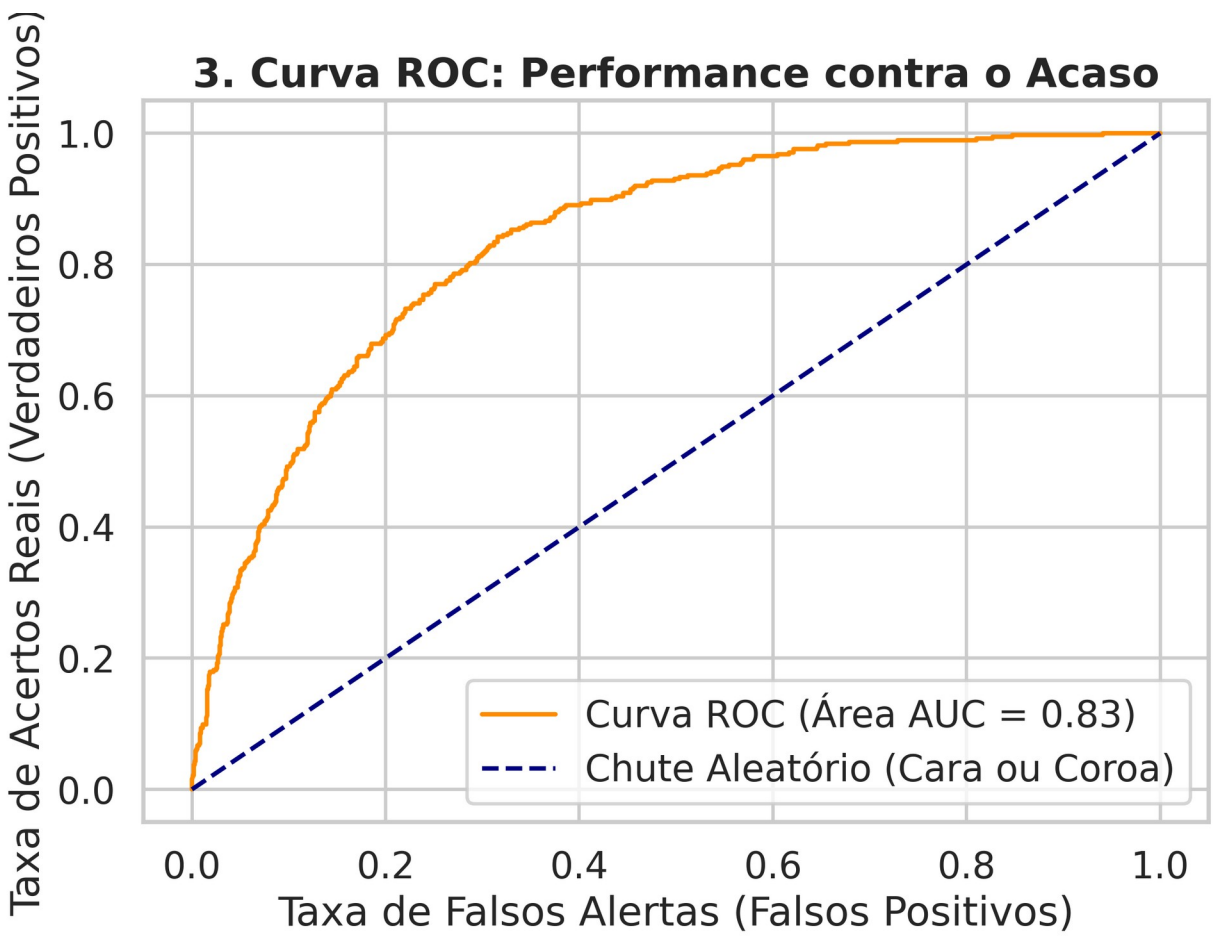


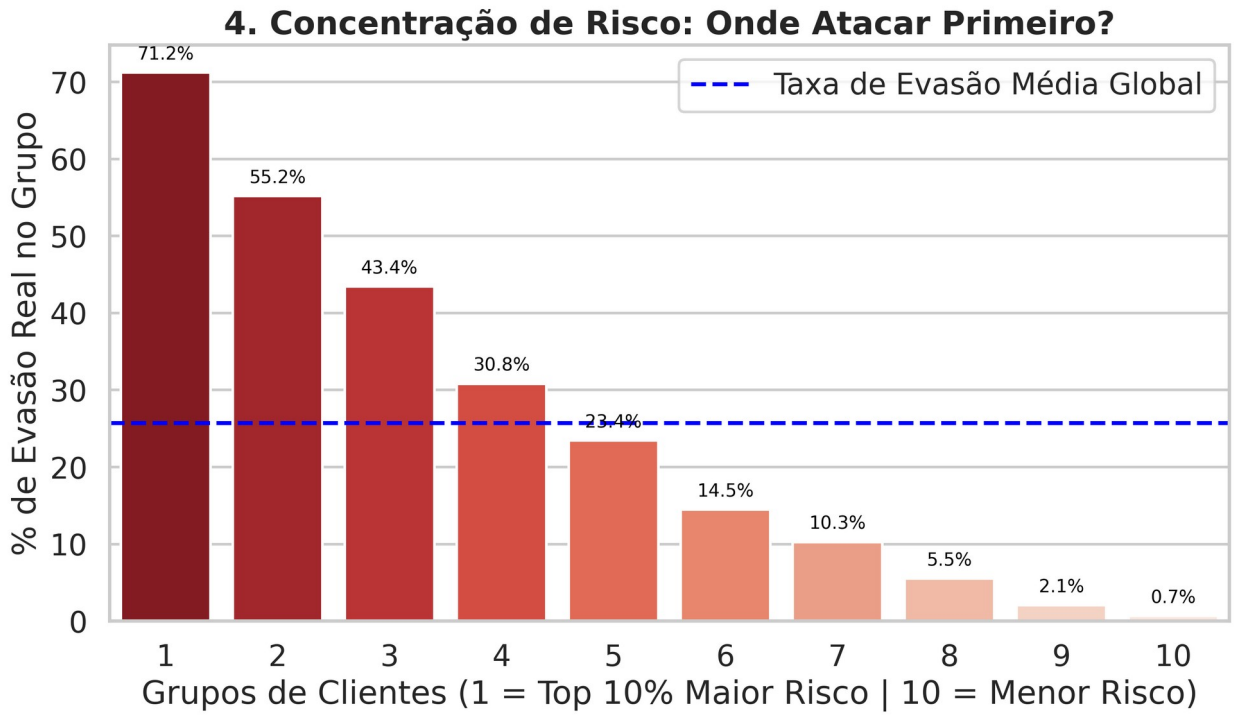

2. Separação de Público: A Certeza do Modelo
Clientes que Ficaram (Real)
Clientes que Saíram (Real)
Linha de Corte (50%)
Densidade de Clientes
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Probabilidade Prevista de Evasão (0 a 100%)

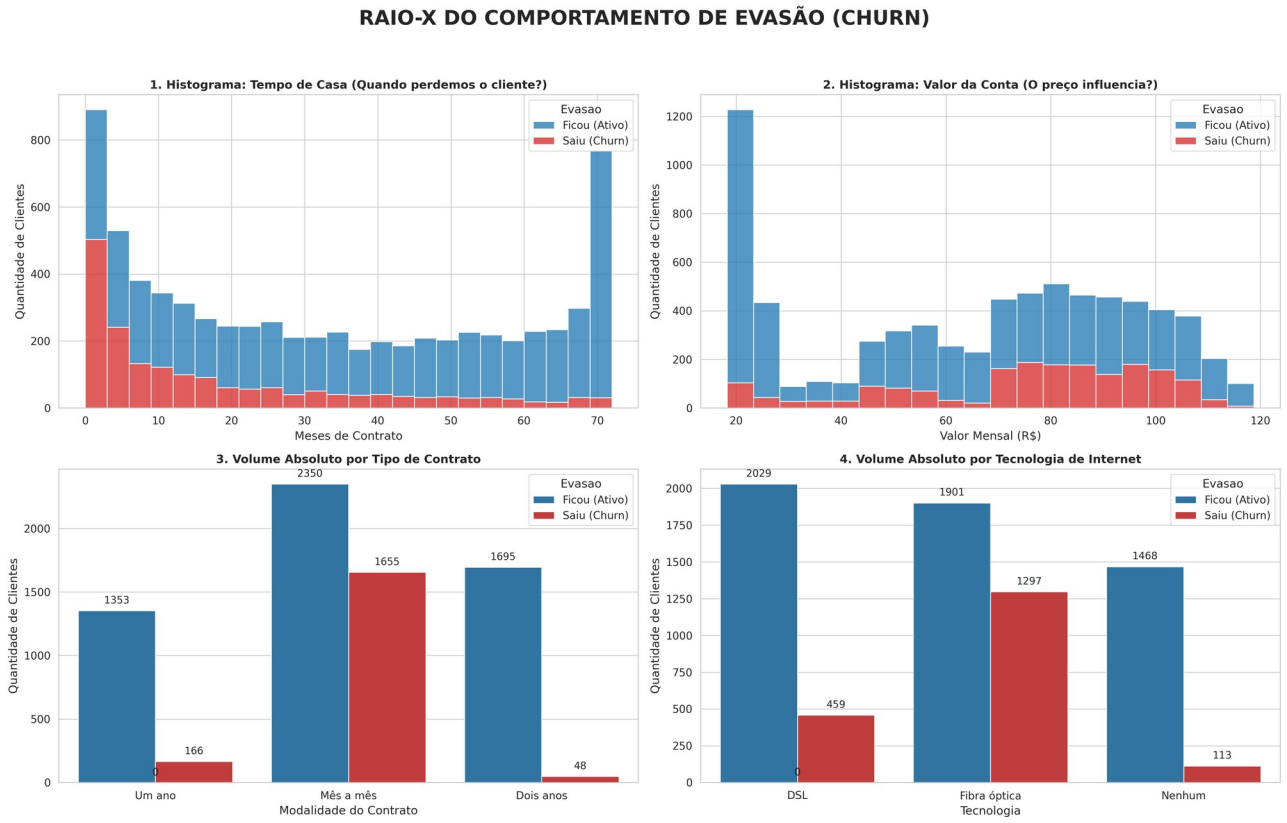

Tempo de Contrato vs Evasão
Meses de Contrato
0
10
20
30
40
50
60
70
Ficou (0)
Evadiu (1)

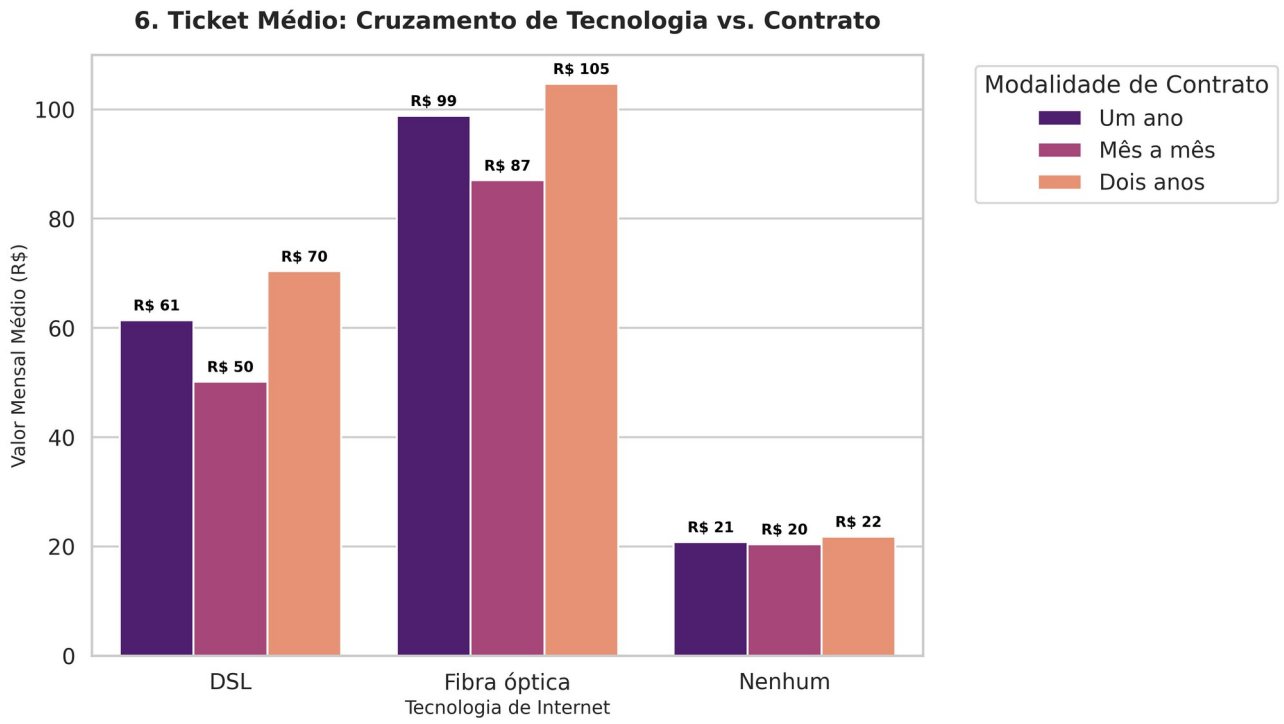

Valor Total Acumulado vs Evasão
Valor Total (R$)
8000
6000
4000
2000
0
Ficou (0)
Evadiu (1)

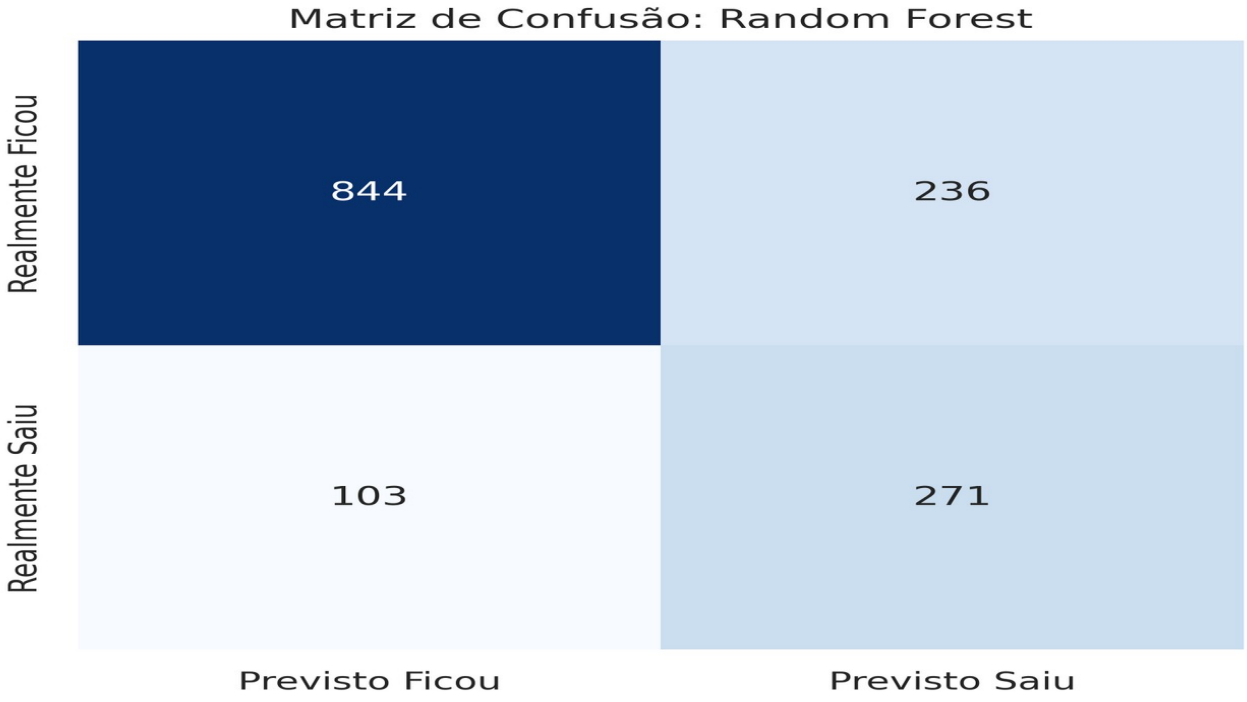

Mapa de Calor: Top Motores do Churn
Evasao 1.00 0.40 0.30 0.29 0.19 0.19 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.34
Tipo_Contrato_Mês a mês 0.40 1.00 0.24 0.33 0.06 0.17 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.65
Tipo_Internet_Fibra óptica 0.30 0.24 1.00 0.34 0.79 0.33 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 0.02
Metodo_Pagamento_Cheque eletrônico 0.29 0.33 0.34 1.00 0.28 0.21 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.21
Valor_Mensal 0.19 0.06 0.79 0.28 1.00 0.35 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 0.25
Fatura_Digital_Sim 0.19 0.17 0.33 0.21 0.35 1.00 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.01
Protecao_Dispositivo_Sem serviço de internet -0.22 -0.22 -0.47 -0.29 -0.76 -0.32 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.04
Backup_Online_Sem serviço de internet -0.22 -0.22 -0.47 -0.29 -0.76 -0.32 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.04
Suporte_Tecnico_Sem serviço de internet -0.22 -0.22 -0.47 -0.29 -0.76 -0.32 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.04
Streaming_Filmes_Sem serviço de internet -0.22 -0.22 -0.47 -0.29 -0.76 -0.32 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.04
Meses_Contrato -0.34 -0.65 0.02 -0.21 0.25 0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 1.00
Evasao
Tipo_Contrato_Mês a mês
Tipo_Internet_Fibra óptica
Metodo_Pagamento_Cheque eletrônico
Valor_Mensal
Fatura_Digital_Sim
Protecao_Dispositivo_Sem serviço de internet
Backup_Online_Sem serviço de internet
Suporte_Tecnico_Sem serviço de internet
Streaming_Filmes_Sem serviço de internet
Meses_Contrato
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6

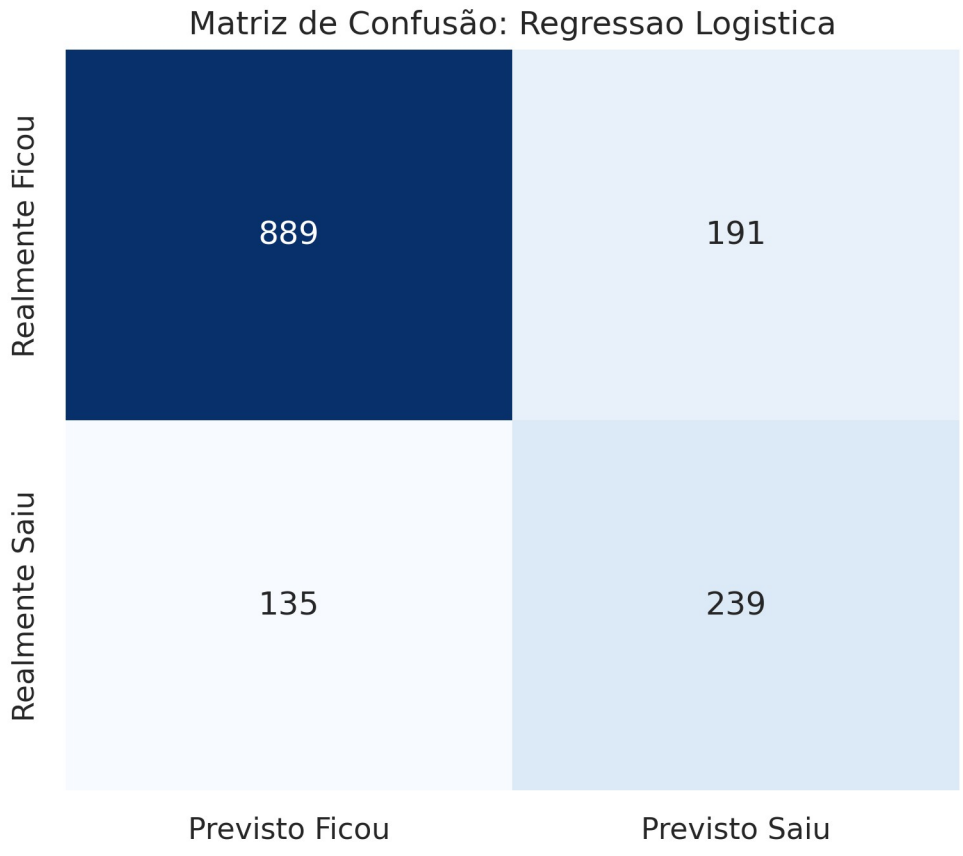

3. Curva ROC: Performance contra o Acaso
Taxa de Acertos Reais (Verdadeiros Positivos)
Taxa de Falsos Alertas (Falsos Positivos)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Curva ROC (Área AUC = 0.83)
Chute Aleatório (Cara ou Coroa)


4. Concentração de Risco: Onde Atacar Primeiro?
% de Evasão Real no Grupo
Grupos de Clientes (1 = Top 10% Maior Risco | 10 = Menor Risco)
Taxa de Evasão Média Global
71.2%
55.2%
43.4%
30.8%
23.4%
14.5%
10.3%
5.5%
2.1%
0.7%
0
10
20
30
40
50
60
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


RAIO-X DO COMPORTAMENTO DE EVASÃO (CHURN)
1. Histograma: Tempo de Casa (Quando perdemos o cliente?)
Quantidade de Clientes
Meses de Contrato
Evasao
Ficou (Ativo)
Saiu (Churn)
2. Histograma: Valor da Conta (O preço influencia?)
Quantidade de Clientes
Valor Mensal (R$)
3. Volume Absoluto por Tipo de Contrato
Quantidade de Clientes
1353
166
2350
1655
1695
48
Um ano
Mês a mês
Dois anos
Modalidade do Contrato
4. Volume Absoluto por Tecnologia de Internet
Quantidade de Clientes
2029
459
1901
1297
1468
113
DSL
Fibra óptica
Nenhum
Tecnologia


6. Ticket Médio: Cruzamento de Tecnologia vs. Contrato
Valor Mensal Médio (R$)
R$ 61
R$ 50
R$ 70
R$ 99
R$ 87
R$ 105
R$ 21
R$ 20
R$ 22
DSL
Fibra óptica
Nenhum
Tecnologia de Internet
Modalidade de Contrato
Um ano
Mês a mês
Dois anos


Matriz de Confusão: Random Forest
Realmente Ficou
Realmente Saiu
844
236
103
271
Previsto Ficou
Previsto Saiu


Matriz de Confusão: Regressao Logistica
Realmente Ficou
Realmente Saiu
889
191
135
239
Previsto Ficou
Previsto Saiu